

Análisis Forense Informático

Unidad 15. El informe pericial



Índice

1	Introducción.....	3
2	Plazos de entrega.....	3
2.1	Plazos según el ámbito	3
2.2	Factores que condicionan los plazos.....	4
2.3	Gestión de plazos imposibles	4
3	Estrategia, enfoque y profundidad	5
3.1	Definición de la estrategia pericial	5
3.2	Tipos de enfoque	5
	Enfoque dirigido (targeted approach).....	5
	Enfoque exploratorio (exploratory approach)	6
	Enfoque híbrido.....	6
3.3	Niveles de profundidad	6
3.4	Documentación de la estrategia.....	6
4	Estructura del informe pericial.....	6
4.1	Estructura general recomendada.....	7
4.2	Criterios de organización.....	8
4.3	Aspectos formales	8
5	Contenido del informe pericial.....	9
5.1	Objeto del informe	9
	Contenido recomendado:.....	9
	Ejemplo práctico:	9
5.2	Alcance	9
	Contenido recomendado:.....	9
	Ejemplo práctico:	10
5.3	Antecedentes	10
	Contenido recomendado:.....	10
	Ejemplo práctico:	10
5.4	Consideraciones preliminares	11
	Contenido recomendado:.....	11
	Ejemplo práctico:	11
5.5	Documentos de referencia (estándares y normas)	12
	Normas relevantes en análisis forense informático:	12
	Ejemplo de redacción:	12
5.6	Terminología y abreviaturas	13
	Contenido recomendado:.....	13
	Ejemplo de tabla de terminología:	13

5.7	Análisis	14
	Organización del análisis	14
	Contenido del análisis	15
	Buenas prácticas en la redacción	15
	Ejemplo de análisis (extracto)	15
5.8	Conclusiones	16
	Características de unas buenas conclusiones	16
	Grados de certeza	17
	Ejemplo de conclusiones	17
5.9	Anexos.....	17
	Tipos de anexos habituales	18
	Organización de los anexos	18
	Consideraciones sobre confidencialidad	18
5.10	Evidencias digitales mínimas	18
6	El visado y registrado de informes periciales.....	20
6.1	¿Qué es el visado pericial?	20
6.2	¿Cuándo es obligatorio el visado?	21
6.3	¿Proceso de visado?	21
6.4	Ventajas del visado	21
6.5	Alternativas al visado colegial	22
6.6	Consideraciones finales	22

1 Introducción

El informe pericial es el documento que recoge de forma estructurada, clara y completa el resultado de un análisis forense informático. Constituye la culminación del trabajo técnico del perito y la pieza fundamental para que los resultados obtenidos tengan validez jurídica y puedan ser comprendidos por las partes involucradas en un proceso legal.

A diferencia de un informe técnico convencional, el informe pericial debe satisfacer requisitos específicos derivados de su naturaleza legal. No solo ha de ser técnicamente riguroso, sino también jurídicamente válido, metodológicamente transparente y comunicativamente eficaz.

En esta unidad didáctica estudiaremos la elaboración del informe pericial forense digital desde una perspectiva práctica y profesional, abordando desde los plazos de entrega hasta el proceso de visado y registrado, pasando por la estructura, el contenido y las consideraciones metodológicas que garantizan su calidad y validez.

Las herramientas especializadas que vamos a estudiar en esta unidad resuelven esos problemas. Automatizan procesos, reducen el margen de error, soportan múltiples plataformas y, algo muy importante en el ámbito pericial, generan informes estructurados que documentan cada paso de la investigación. Conocer su funcionamiento interno, gracias a lo que ya sabemos, nos permitirá usarlas de forma crítica: entendiendo qué hacen, detectando cuándo fallan y sabiendo interpretar sus resultados.

2 Plazos de entrega

Los plazos de entrega del informe pericial constituyen uno de los aspectos críticos del trabajo forense. El incumplimiento de plazos puede tener consecuencias jurídicas graves, desde la inadmisión de la prueba hasta responsabilidades civiles o penales para el perito

2.1 Plazos según el ámbito

En función del ámbito del informe, los plazos varían mucho. Si el informe es judicial, será el juez el que determine los plazos. Suelen ser flexibles y si se justifica adecuadamente el juez suele darnos todo el tiempo que sea necesario.

En esta tabla podemos ver los plazos típicos según el contexto procesal:

Ámbito	Plazo típico	Observaciones
Penal	10-15 días (instrucción), 5-10 días (juicio oral)	Plazos muy estrictos
Civil	20-30 días	Más flexibilidad

Contencioso-Administrativo	15-30 días	Según urgencia
Arbitraje privado	Según acuerdo (15-45 días)	Negociable

Si el informe es de parte (encargado por la parte demanda o demandante en un juicio), los plazos son más flexibles en función de la necesidad:

- **Parte demandante:**
 - La limitación temporal vendrá determinada por el cliente y su urgencia por presentar la demanda.
- **Parte demandada:**
 - Debe presentarse con la contestación de la demanda.
 - Los plazos vienen determinados por el tribunal y en general serán muy cortos.

2.2 Factores que condicionan los plazos

Al planificar el trabajo pericial, es fundamental tener en cuenta:

- **Volumen de datos a analizar:** No es lo mismo analizar un dispositivo móvil que un servidor con múltiples terabytes de información.
- **Complejidad técnica:** Casos con cifrado, antiforenses o tecnologías emergentes requieren más tiempo.
- **Disponibilidad de recursos:** Hardware, software especializado y personal cualificado disponible.
- **Necesidad de colaboración:** Algunos análisis requieren cooperación con fabricantes, proveedores de servicios o autoridades extranjeras.
- **Redacción y revisión:** El tiempo necesario para elaborar un informe de calidad, revisar conclusiones y verificar la coherencia.

2.3 Gestión de plazos imposibles

En ocasiones, los plazos establecidos son técnicamente inviables. En estos casos, el perito debe:

1. **Comunicar de inmediato:** Notificar al juzgado, tribunal o solicitante la imposibilidad de cumplir el plazo, justificándolo técnicamente.
2. **Proponer alternativas:** Solicitar ampliación de plazo razonada o proponer un informe parcial/preliminar.

3 Estrategia, enfoque y profundidad

Antes de comenzar el análisis técnico, el perito debe definir una estrategia clara que oriente todo el proceso de investigación. Esta planificación determina qué se va a analizar, cómo se hará y hasta qué nivel de detalle, en función de los objetivos periciales y los recursos disponibles.

3.1 Definición de la estrategia pericial

La estrategia pericial debe responder a las siguientes preguntas:

- **¿Qué se busca?** Identificar claramente los objetivos periciales (¿qué preguntas debe responder el informe?).
- **¿Dónde buscarlo?** Determinar las fuentes de evidencia relevantes (dispositivos, sistemas, servicios cloud, comunicaciones, etc.).
- **¿Cómo obtenerlo?** Seleccionar las técnicas y herramientas forenses más adecuadas.
- **¿Hasta qué punto profundizar?** Establecer el nivel de exhaustividad necesario según el caso.

3.2 Tipos de enfoque

En función del encargo el tipo de enfoque del informe puede ser diferente:

- **Informe judicial:**
 - Será el perito quién lo determine basándose en las orientaciones del juez.
- **Informe de parte:**
 - La estrategia la marcará por norma general el abogado que espera un enfoque favorable a su defendido.
 - Los informes deben ser imparciales y decir escrupulosamente la verdad.

En ambos casos la profundidad vendrá marcada por el presupuesto, ya que a mayor profundidad, más horas de trabajo invertidas tanto en investigación como en redacción.

En cualquier caso y en función del caso también debemos tener en cuenta el enfoque en función del informe final que deseamos obtener o presentar:

Enfoque dirigido (targeted approach)

Se centra en responder preguntas concretas, buscando evidencias específicas relacionadas con una hipótesis determinada. Es el enfoque más común en procedimientos judiciales, donde el objeto del peritaje está bien definido.

Ejemplo: *Determinar si el usuario accedió a una carpeta concreta en una fecha específica.*

Enfoque exploratorio (exploratory approach)

Busca obtener una visión general de la actividad en el sistema, sin hipótesis previas. Se utiliza en investigaciones internas, auditorías forenses o cuando no se sabe exactamente qué buscar.

Ejemplo: *Analizar un dispositivo de un empleado despedido para identificar posible exfiltración de información.*

Enfoque híbrido

Combina ambos enfoques: se parte de objetivos concretos, pero se mantiene apertura a hallazgos inesperados que puedan resultar relevantes.

3.3 Niveles de profundidad

La profundidad del análisis debe ajustarse a la complejidad del caso y los recursos disponibles:

- **Análisis superficial (triage):** Evaluación rápida para determinar relevancia o priorizar dispositivos. Útil en casos con múltiples evidencias.
- **Análisis estándar:** Examina los artefactos forenses habituales (historial web, archivos recientes, registros del sistema, comunicaciones).
- **Análisis en profundidad:** Incluye recuperación de datos borrados, análisis de memoria RAM, ingeniería inversa de malware, criptoanálisis, etc.
- **Análisis exhaustivo:** Examen completo bit a bit del dispositivo, análisis forense de bajo nivel, reconstrucción completa de la línea temporal.

3.4 Documentación de la estrategia

La estrategia adoptada debe quedar reflejada en el informe pericial, generalmente en el apartado de *Consideraciones preliminares* o *Metodología*. Esto permite:

- Justificar las decisiones técnicas tomadas.
- Delimitar claramente el alcance del análisis.
- Facilitar la reproducibilidad del trabajo.
- Reforzar la credibilidad del perito al demostrar que el trabajo se ha planificado metódicamente.

4 Estructura del informe pericial

Un informe pericial forense debe seguir una estructura lógica y estandarizada que facilite su comprensión y valoración por parte del tribunal, las partes y otros profesionales.

Aenor propone una estructura definida aquí en la siguiente norma:
<https://tienda.aenor.com/p/norma-une-197010-2015-n0055393>

Se puede consultar un extracto aquí <https://asociacionnacionaldeperitos.com/wp-content/uploads/2019/04/197001NUNE100-Criterios-generales-para-la-elaboraci%C3%B3n-de-informes-y-dict%C3%A1menes-periciales.pdf>

Esta norma establece los requisitos formales que deben tener los informes y dictámenes periciales en el ámbito de las TIC. No determina métodos y procesos específicos

Otras normas a consultar:

- **UNE 50132:1994** Documentación. Numeración de las divisiones y subdivisiones en los documentos escritos.
- **UNE 197001:2011** Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales.
- **ISO/IEC 27037:2012** Orientaciones para la identificación, recogida, adquisición y preservación de la evidencia digital.

En definitiva, no existe una estructura única obligatoria y la mayoría de los informes periciales en el ámbito forense digital siguen un esquema similar al que se presenta a continuación.

4.1 Estructura general recomendada

El informe debe incluir (en alguna parte de la estructura) elementos básicos como:

- **Título:**
 - Todo informe y dictamen pericial debe tener un título que los identifique de forma clara e inequívoca. Debe existir una correspondencia unívoca entre el código o referencia y el título de forma que no pueda haber otro informe con la misma referencia.
- **Declaración de imparcialidad** (causa de recusación o tacha)
- **Juramento o promesa**
- **Firma**
- **Visado**
- **Prescripciones legales:** Indicar la legalidad a la que se debe el informe. Por ejemplo: *“Todo cuanto antecede es el resultado del leal saber y entender del perito que suscribe con titulación de Perito Informático nº 13 e Ingeniero Técnico Telemático Colegiado 11.437, quién somete su opinión a cualquier otra mejor fundada en Ciencia Telemática.*

De acuerdo con lo establecido en el artículo 335.2 de la Ley 1/200 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Perito que suscribe jura que cuanto antecede es verdad y que ha actuado y en su caso actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podrá incurrir si incumpliére su deber como Perito Informático.

El presente dictamen se emite a los únicos efectos de ser utilizado en documentos de ámbito judicial, no autorizando su uso para otra finalidad que la prevista en el mismo, salvo autorización del Juez Actuario o de quien suscribe."

En definitiva, la estructura típica de un informe pericial forense digital incluye los siguientes apartados:

1. **Portada y datos identificativos**
2. **Índice**
3. **Objeto del informe**
4. **Alcance**
5. **Antecedentes**
6. **Consideraciones preliminares (metodología, herramientas, limitaciones)**
7. **Estándares y normas aplicadas**
8. **Terminología y abreviaturas**
9. **Análisis técnico (desarrollo del trabajo pericial)**
10. **Conclusiones**
11. **Anexos (evidencias, capturas de pantalla, listados técnicos, etc.)**
12. **Firma y datos del perito**

4.2 Criterios de organización

Al estructurar el informe, deben aplicarse los siguientes criterios:

- **Claridad:** El lector debe poder localizar rápidamente la información relevante.
- **Coherencia:** Mantener un hilo conductor lógico desde los antecedentes hasta las conclusiones.
- **Compleitud:** Incluir toda la información necesaria para comprender el análisis y sus resultados.
- **Concisión:** Evitar información redundante o irrelevante que dificulte la lectura.
- **Profesionalidad:** Mantener un tono objetivo, técnico y respetuoso en todo momento.

4.3 Aspectos formales

Además de la estructura lógica, el informe debe cuidar aspectos formales:

- **Paginación:** Todas las páginas deben estar numeradas.
- **Encabezado/pie de página:** Con identificación del informe (número de expediente, caso, etc.).
- **Tipografía:** Usar fuentes profesionales (Arial, Calibri, Times New Roman), tamaño legible (11-12 pt).
- **Espaciado:** Interlineado adecuado para facilitar la lectura (1,15 o 1,5).
- **Fotografías o capturas:** Deben ir siempre acompañadas de un pie de foto.
- **Referencias cruzadas:** Utilizar números de página, referencias a apartados y anexos para facilitar la navegación.

- **Protección del documento:** En formato PDF/A para garantizar integridad y evitar modificaciones no autorizadas.

5 Contenido del informe pericial

A continuación, se detalla qué debe incluirse en cada uno de los apartados principales del informe pericial.

5.1 Objeto del informe

El apartado *Objeto* define de forma clara y precisa qué se pretende determinar con el análisis forense. Debe responder a la pregunta: ¿qué se solicita al perito?

Contenido recomendado:

- Descripción de las cuestiones periciales planteadas (literalmente, si proceden de un auto judicial o encargo formal).
- Reformulación de las cuestiones en términos técnicos, si es necesario para clarificar.
- Identificación del solicitante del informe (juzgado, parte procesal, empresa, etc.).

Ejemplo práctico:

"El presente informe pericial tiene por objeto determinar si el terminal móvil marca Samsung modelo Galaxy S21, con IMEI 123456789012345, intervenido en fecha 15 de marzo de 2024, contiene evidencias de la comisión del delito de acoso por medios telemáticos denunciado en el procedimiento 1234/2024 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid. En concreto, se solicita al perito que determine:

- 1. Si el dispositivo ha sido utilizado para enviar mensajes de contenido amenazante a través de la aplicación WhatsApp.*
- 2. La fecha y hora de dichos envíos, en caso de existir.*
- 3. La identidad del remitente o usuario del terminal en el momento de los hechos."*

5.2 Alcance

El *Alcance* delimita qué aspectos han sido analizados y, especialmente, qué aspectos quedan fuera del análisis. Esto es fundamental para evitar expectativas no cubiertas y proteger al perito de responsabilidades derivadas de malentendidos.

Contenido recomendado:

- Dispositivos, sistemas o fuentes de evidencia analizados.
- Periodo temporal cubierto por el análisis.

- Tipos de artefactos forenses examinados (archivos, registros, comunicaciones, metadatos, etc.).
- Limitaciones conocidas del análisis (datos cifrados, dispositivos dañados, ausencia de ciertos artefactos).
- Exclusiones explícitas (aspectos no solicitados, evidencias no disponibles, análisis que exceden el objeto del encargo).

Ejemplo práctico:

"El presente análisis forense se ha centrado exclusivamente en el terminal móvil Samsung Galaxy S21 anteriormente identificado, sin extenderse a otros dispositivos, cuentas cloud o sistemas informáticos que pudieran estar relacionados con el usuario investigado.

Se ha realizado una extracción lógica del dispositivo mediante la herramienta Cellebrite UFED, analizando los artefactos forenses correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 15 de marzo de 2024, fecha de la intervención judicial del terminal.

No ha sido posible analizar el contenido de conversaciones cifradas de extremo a extremo en aplicaciones como Signal o Telegram debido a limitaciones técnicas inherentes a dichas plataformas. Tampoco se han analizado datos almacenados en servidores remotos (servicios cloud) al no formar parte del objeto del encargo pericial."

5.3 Antecedentes

Los *Antecedentes* contextualizan el caso, describiendo los hechos relevantes y el origen del encargo pericial. Se deben indicar los hechos, cosas, sucesos o asuntos que se hayan producido con anterioridad al inicio del informe y que estén en conocimiento.

Este apartado proporciona el marco de referencia necesario para comprender el análisis.

Contenido recomendado:

- Resumen de los hechos investigados (sin entrar en valoraciones jurídicas).
- Origen del encargo pericial (auto judicial, solicitud de parte, contrato privado).
- Descripción de las evidencias recibidas: cómo, cuándo y en qué condiciones se recibieron.
- Cadena de custodia: quién intervino el dispositivo, cómo se preservó, cómo llegó al perito.
- Cualquier circunstancia relevante que pueda afectar al análisis (dispositivo dañado, evidencias parciales, información aportada por terceros).

Ejemplo práctico:

"El presente encargo pericial tiene su origen en el procedimiento judicial 1234/2024 seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid por un presunto delito de acoso telemático.

Según consta en las actuaciones, la denunciante manifestó haber recibido mensajes de contenido amenazante a través de la aplicación WhatsApp durante los meses de enero y febrero de 2024. Las investigaciones policiales permitieron identificar al presunto autor de los hechos y, mediante auto judicial de fecha 10 de marzo de 2024, se acordó la intervención del terminal móvil del investigado.

El dispositivo fue intervenido por agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos el día 15 de marzo de 2024 a las 10:30 horas, procediéndose a su inmediato precintado y traslado al laboratorio forense. El terminal fue recepcionado por el perito firmante el día 18 de marzo de 2024, verificándose la integridad de los precintos y la correcta documentación de la cadena de custodia.

El dispositivo se encontraba apagado en el momento de la recepción y presentaba buen estado de conservación, sin daños físicos aparentes."

5.4 Consideraciones preliminares

Este apartado describe la metodología aplicada, las herramientas utilizadas y las limitaciones del análisis. Es fundamental para la reproducibilidad y validación del trabajo pericial.

Contenido recomendado:

- **Metodología forense aplicada:** Descripción del enfoque general (análisis dirigido, exploratorio, etc.).
- **Proceso de adquisición:** Tipo de extracción realizada (física, lógica, selectiva), herramientas empleadas, hashes de verificación.
- **Herramientas de análisis:** Software forense utilizado (nombre, versión, licencia).
- **Hardware empleado:** Estaciones de trabajo forense, bloqueadores de escritura, etc.
- **Procedimientos de verificación:** Comprobaciones de integridad realizadas.
- **Limitaciones técnicas:** Restricciones derivadas del estado del dispositivo, cifrado, ausencia de datos, etc.
- **Interpretación de timestamps:** Zonas horarias, ajustes de reloj del sistema.

Ejemplo práctico:

"El análisis forense se ha realizado siguiendo los principios establecidos en las normas UNE 71505 e ISO/IEC 27037:2012, garantizando la preservación de la evidencia original y la documentación de todos los procedimientos aplicados.

Se procedió a realizar una extracción lógica del dispositivo mediante la herramienta Cellebrite UFED 7.62, obteniéndose una imagen forense en formato .UFDX con hash SHA-256: a3f5b2c8d1e9...

Para el análisis de los datos extraídos se empleó la suite forense Magnet AXIOM 7.8 (licencia profesional), complementada con herramientas especializadas como SQLite Browser 3.12 para el examen directo de bases de datos y ALEAPP 3.1.8 para el análisis automatizado de artefactos Android.

Todas las marcas temporales (timestamps) han sido interpretadas en horario UTC+1 (hora peninsular española), correspondiente a la zona horaria configurada en el dispositivo.

Limitaciones: No ha sido posible recuperar mensajes eliminados de la aplicación WhatsApp debido a que el dispositivo no contaba con copias de seguridad locales y la base de datos había sido objeto de procesos de limpieza automática (modo VACUUM de SQLite)."

5.5 Documentos de referencia (estándares y normas)

Este apartado identifica los estándares técnicos y normas de buenas prácticas aplicados durante el análisis forense, reforzando la calidad y rigor del trabajo pericial. También se debe incluir (si se ha utilizado) la bibliografía consultada.

Normas relevantes en análisis forense informático:

- **UNE 71505:2013** - Gestión de evidencias electrónicas (estándar español).
- **ISO/IEC 27037:2012** - Directrices para la identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital.
- **ISO/IEC 27041:2015** - Aseguramiento de la idoneidad y adecuación de los métodos de investigación forense.
- **ISO/IEC 27042:2015** - Directrices para el análisis e interpretación de evidencia digital.
- **ISO/IEC 27043:2015** - Principios y procesos de investigación de incidentes.
- **RFC 3227** - Guidelines for Evidence Collection and Archiving (IETF).
- **NIST SP 800-86** - Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response.
- **UNE-EN ISO/IEC 17025** - Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración (si el laboratorio está acreditado).

Ejemplo de redacción:

"El presente análisis forense se ha realizado conforme a los siguientes estándares internacionales y normas de buenas prácticas:

- UNE 71505:2013 - Metodología para el análisis forense de las evidencias electrónicas.*
- ISO/IEC 27037:2012 - Directrices para la identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital.*
- ISO/IEC 27042:2015 - Directrices para el análisis e interpretación de evidencia digital.*

- NIST SP 800-86 - Guía para la integración de técnicas forenses en la respuesta a incidentes.

La aplicación de estos estándares garantiza que los procedimientos empleados son técnicamente sólidos, reproducibles y aceptados internacionalmente en el ámbito de la informática forense."

5.6 Terminología y abreviaturas

Dado el carácter técnico del análisis forense digital, es fundamental incluir un glosario que facilite la comprensión del informe por parte de lectores no especializados (jueces, abogados, partes procesales).

Contenido recomendado:

Definir de forma clara y accesible:

- Términos técnicos específicos del caso (malware, phishing, metadata, timestamp, hash, etc.).
- Abreviaturas utilizadas (IMEI, MAC, IP, URL, ADB, UFED, etc.).
- Nombres de tecnologías y protocolos (SMS, MMS, HTTP, HTTPS, SQLite, etc.).
- Conceptos forenses (cadena de custodia, imagen forense, extracción lógica/física, artefacto, etc.).

Ejemplo de tabla de terminología:

Término/Abreviatura	Definición
ADB	Android Debug Bridge. Herramienta que permite comunicarse con dispositivos Android.
Artefacto forense	Evidencia digital o huella dejada por la actividad del usuario en un sistema.
Extracción lógica	Obtención de datos accesibles mediante el sistema operativo del dispositivo.
Hash	Huella digital única que permite verificar la integridad de un archivo o conjunto de datos.

IMEI	International Mobile Equipment Identity. Identificador único de un terminal móvil.
Timestamp	Marca temporal que registra cuándo se produjo un evento (creación, modificación, acceso).

5.7 Análisis

El apartado de *Análisis* constituye el núcleo técnico del informe pericial. Aquí se describen los hallazgos obtenidos durante el examen forense y se fundamentan las conclusiones posteriores, teniendo en cuenta los datos de partida establecidos por el solicitante y los que se deriven de:

- La legislación, reglamentación y normativa aplicable.
- La investigación realizada encaminada a la definición de las conclusiones.
- Las referencias, documentos, muestras y procedimientos de toma y conservación de las mismas que puedan fundamentar las conclusiones del informe o dictamen pericial.

También se debe detallar en orden las operaciones, las evidencias digitales y las actividades realizadas por el perito. Si fuese necesario utilizar un servicio prestado, indicar laboratorio, empresa o entidad.

Si se realizan mediciones se deben incluir los certificados de calibración vigente de los equipos utilizados para las mismas y la metodología o norma empleada.

Organización del análisis

El análisis debe estructurarse de forma lógica y coherente. Dependiendo del caso, puede organizarse:

- **Por cuestiones periciales:** Un apartado para cada pregunta planteada.
- **Por fuentes de evidencia:** Un apartado por cada dispositivo o sistema analizado.
- **Por tipos de artefactos:** Secciones dedicadas a comunicaciones, archivos, navegación web, aplicaciones, etc.
- **Cronológicamente:** Reconstrucción temporal de los hechos (timeline).

Contenido del análisis

Para cada hallazgo relevante, el análisis debe incluir:

- **Descripción del hallazgo:** Qué se ha encontrado y dónde.
- **Contexto temporal:** Cuándo se generó, modificó o accedió.
- **Procedencia:** Ubicación exacta en el sistema de archivos, base de datos, etc.
- **Método de obtención:** Herramienta o técnica empleada para extraer o analizar el artefacto.
- **Interpretación técnica:** Significado del hallazgo en el contexto del caso.
- **Evidencia de soporte:** Referencia a capturas de pantalla, logs, anexos donde se puede verificar el hallazgo.

Buenas prácticas en la redacción

- **Objetividad:** Presentar los hechos sin valoraciones jurídicas o personales.
- **Precisión:** Usar términos técnicos correctos y datos exactos (fechas, horas, rutas de archivos).
- **Claridad:** Explicar los conceptos técnicos de forma comprensible para lectores no especializados.
- **Trazabilidad:** Permitir que otro perito pueda reproducir el análisis siguiendo las descripciones.
- **Proporcionalidad:** Detallar más los hallazgos relevantes; resumir los secundarios.
- **Honestidad:** Indicar explícitamente cuando algo no se ha podido determinar o existen limitaciones.

Ejemplo de análisis (extracto)

"4.7. ANÁLISIS DE COMUNICACIONES WHATSAPP

Mediante la herramienta Magnet AXIOM se procedió al análisis de la base de datos de WhatsApp (msgstore.db) localizada en la ruta /data/data/com.whatsapp/databases/ del dispositivo Android objeto de análisis.

Se han identificado un total de 247 conversaciones, de las cuales 12 corresponden a intercambios de mensajes con el número de teléfono +34 612 345 678, identificado en la agenda del terminal con el nombre 'María G.'.

Análisis de la conversación con +34 612 345 678:

Se han recuperado 89 mensajes intercambiados entre el usuario del dispositivo y el contacto 'María G.' en el periodo comprendido entre el 5 de enero de 2024 y el 10 de febrero de 2024.

De especial relevancia resultan los siguientes mensajes enviados por el usuario del terminal investigado:

- Fecha: 15/01/2024 23:47:32 UTC+1

Contenido: 'Si sigues ignorándome te vas a arrepentir'

Estado: Entregado (doble check)

- Fecha: 22/01/2024 02:15:18 UTC+1

Contenido: 'Sé dónde vives y dónde trabajas'

Estado: Leído (doble check azul)

Los timestamps anteriores se han extraído del campo 'timestamp' de la tabla 'messages' de la base de datos msgstore.db, expresados originalmente en formato Unix epoch y convertidos a formato legible.

Capturas de pantalla que evidencian estos hallazgos se incluyen en el Anexo II del presente informe (imágenes IMG_002.png a IMG_008.png)."

5.8 Conclusiones

Las Conclusiones son el apartado más importante del informe pericial desde el punto de vista jurídico. Aquí el perito responde de forma directa y clara a las cuestiones planteadas, sintetizando los resultados del análisis técnico.

Se pueden añadir consideraciones adicionales que a juicio del perito maticen las conclusiones. La redacción debe ser lo más clara posible de forma que sea entendible por personas que no necesariamente sean expertos.

Si el solicitante plantea preguntas concretas, en este apartado irán las preguntas y las respuestas.

Características de unas buenas conclusiones

- **Claridad y concisión:** Respuestas directas, sin ambigüedades innecesarias.
- **Correspondencia con el objeto:** Responder exactamente a las preguntas formuladas.
- **Fundamentación:** Basadas en los hallazgos del análisis, no en suposiciones.
- **Objetividad:** Evitar valoraciones jurídicas (culpabilidad, tipificación penal).
- **Honestidad técnica:** Reconocer limitaciones cuando no se puede concluir con certeza.
- **Numeradas:** Facilita referencias durante el juicio o en escritos procesales.

Grados de certeza

En ocasiones, las conclusiones deben expresar el grado de seguridad de los hallazgos:

- **Se confirma / Se determina:** Certeza técnica plena (evidencia directa, no manipulable).
- **Es altamente probable:** Evidencia sólida pero con margen de duda razonable.
- **Es posible / compatible con:** Evidencia circunstancial, requiere interpretación.
- **No se puede determinar:** Evidencia insuficiente, destruida o no disponible.

Ejemplo de conclusiones

"CONCLUSIONES

En relación con las cuestiones periciales planteadas, este perito concluye:

PRIMERA.- Se confirma que el terminal móvil Samsung Galaxy S21 con IMEI 123456789012345 ha sido utilizado para enviar mensajes de contenido amenazante a través de la aplicación WhatsApp al número de teléfono +34 612 345 678.

SEGUNDA.- Los mensajes fueron enviados en las siguientes fechas y horas (hora peninsular española, UTC+1):

- 15 de enero de 2024 a las 23:47:32

- 22 de enero de 2024 a las 02:15:18

- 5 de febrero de 2024 a las 19:23:45

TERCERA.- El análisis de los artefactos forenses del dispositivo (registros de actividad, datos de sesión de la aplicación, configuración de cuentas) permite determinar que el usuario registrado en el terminal en el momento de los envíos era el titular de la cuenta de WhatsApp asociada al número +34 600 111 222.

CUARTA.- No se han identificado evidencias de acceso remoto, malware o cualquier otro mecanismo que pudiera haber permitido el control del dispositivo por parte de terceros durante el periodo investigado.

QUINTA.- No ha sido posible recuperar mensajes eliminados anteriores al 1 de enero de 2024 debido a que la base de datos de WhatsApp fue objeto de procesos de limpieza automática (VACUUM) que impiden la recuperación de registros borrados."

5.9 Anexos

Los anexos complementan el cuerpo del informe, proporcionando evidencias documentales, datos técnicos detallados y material de soporte que permite verificar y profundizar en los hallazgos.

Tipos de anexos habituales

- **Anexo I - Cadena de custodia:** Documentación del proceso de recepción, almacenamiento y devolución de evidencias.
- **Anexo II - Capturas de pantalla:** Imágenes que evidencian hallazgos clave (mensajes, archivos, registros).
- **Anexo III - Listados técnicos:** Tablas con archivos recuperados, registros de eventos, líneas temporales.
- **Anexo IV - Hashes y verificaciones:** Valores hash de las imágenes forenses, logs de verificación de integridad.
- **Anexo V - Informes de herramientas:** Salidas completas generadas por software forense (ALEAPP, AXIOM, etc.).
- **Anexo VI - Especificaciones técnicas:** Detalles del dispositivo analizado, características del hardware/software.
- **Anexo VII - Curriculum vitae del perito:** Acredita la cualificación profesional del firmante.
- **Anexo VIII - Bibliografía y referencias:** Documentación técnica consultada, papers, normas aplicadas.

Organización de los anexos

- **Numeración clara:** Anexo I, Anexo II, etc., con títulos descriptivos.
- **Referencias cruzadas:** En el cuerpo del informe, mencionar explícitamente dónde se encuentra cada evidencia ("véase Anexo II, imagen IMG_005.png").
- **Índice de anexos:** Si los anexos son numerosos, incluir un índice específico al inicio de esta sección.
- **Calidad de imágenes:** Las capturas de pantalla deben ser legibles. Incluir metadatos (fecha, hora de captura, herramienta empleada).
- **Soporte digital:** En casos con gran volumen de evidencias, los anexos pueden entregarse en soporte digital (DVD, USB) debidamente sellado y referenciado en el informe.

Consideraciones sobre confidencialidad

Los anexos pueden contener información sensible o privada. Es fundamental:

- Anonimizar datos no relevantes (datos personales de terceros ajenos al caso).
- Pixelar o redactar información especialmente sensible si no es esencial para el peritaje.
- Cumplir con el RGPD y normativa de protección de datos.
- Marcar el informe como "CONFIDENCIAL" si procede.

5.10 Evidencias digitales mínimas

En el informe no pueden faltar las evidencias digitales, estas pueden ser:

- Disco duro, memoria USB o cualquier soporte TIC de almacenamiento
- Contenido web
- Identificación y utilización de metadatos encontrados
- Falsificaciones, adulteraciones, copias ilegales, apropiaciones de propiedad intelectual e industrial
- Sistemas de información
- Autenticación del correo electrónico

Para cada una de ellas debemos tener en cuenta una serie de factores muy importantes para el informe.

Disco duro, memoria USB o cualquier soporte TIC de almacenamiento

De forma mínima, para este tipo de evidencias el informe debe especificar:

- Inventariado del contenido
- Si se ha iniciado o continuado la cadena de custodia
- Si se ha realizado copia forense del elemento original
- Si se ha aplicado las claves HASH al elemento original y a la copia

Recordemos la definición de **Cadena de custodia**: *Procedimiento de trazabilidad controlada que se aplica a las evidencias digitales a lo largo de su vida útil para preservar integridad y autenticidad.*

Contenido Web

- Acta testimonial del contenido: por ejemplo con **eGarante**
- Acceso a la página web en cuestión (cual es su URL o como se llega a ella))
- Captura de la pantalla en modo gráfico

Identificación de metadatos encontrados

- Correos electrónicos
- Documentos Electrónicos textuales
- Captura de la pantalla en modo gráfico

Para cada uno de ellos se recomienda aportar la documentación de metadatos con aplicaciones de rebombreo. En caso de software libre aportar al menos dos aplicaciones diferentes.

Falsificaciones, adulteraciones, copias ilegales, apropiaciones de propiedad intelectual e industrial

Cada uno de las evidencias debe ser identificada, indicando su uso y en su caso demostrando su manipulación:

- Elementos hardware y software
- Documentos digitales
- Películas, vídeos, música, juegos
- Patentes y propiedad intelectual en relación a las TICs

Sistemas de información

De forma mínima, para este tipo de evidencias el informe debe indicar:

- Descripción del sistema de información analizado
- Gestión de la cadena de custodia e intervenciones realizadas con anterioridad
- Registro de todas las intervenciones, con fecha y hora
- Condiciones de funcionamiento del sistema
- Medidas cautelares tomadas para salvaguardar el sistema
- Procedimiento seguido
- Descripción de la política de seguridad de la instalación donde está operando el equipo
- Identificación de las personas que han tenido acceso
- Descripción de la topología de red
- Normativa que está siendo utilizada en la instalación (ISO, ITIL, etc)

Autenticación de correo electrónico

En el caso del correo electrónico, normalmente, se debe demostrar la legitimidad del correo electrónico. Por ello, para este tipo de evidencias el informe debe especificar:

- Si el correo tiene firma electrónica se tiene que valorar la seguridad del mecanismo de firma.
- Si no va firmado se tendrá que hacer un análisis de la cabecera, o validez si hay un tercero sin interés en la causa y con copia del mensaje.
- Cotejo de las cabeceras del correo con los registros SPF.
- Informe del ISP

6 El visado y registrado de informes periciales

El visado y registrado de informes periciales es un mecanismo de control deontológico y profesional que refuerza la credibilidad y validez del trabajo pericial. Aunque no siempre es obligatorio, su uso está extendido en determinados ámbitos y colegios profesionales.

6.1 ¿Qué es el visado pericial?

El visado es un procedimiento mediante el cual un colegio profesional (p.ej., Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática, Colegio de Ingenieros en Informática) revisa y certifica que un informe pericial:

- Ha sido elaborado por un colegiado habilitado para ello.
- Cumple con los requisitos formales mínimos exigibles.
- Respeta las normas deontológicas de la profesión.

El visado **no valida** el contenido técnico del informe (el colegio no evalúa si el análisis es correcto), sino que certifica aspectos formales y deontológicos.

6.2 ¿Cuándo es obligatorio el visado?

La obligatoriedad del visado depende de:

- **Normativa del colegio profesional:** Algunos colegios exigen visado para informes periciales judiciales.
- **Legislación autonómica:** En ciertas comunidades autónomas puede ser requisito.
- **Tipo de procedimiento:** Procesos civiles o contencioso-administrativos pueden requerirlo.
- **Solicitud de las partes:** Aunque no sea obligatorio, las partes pueden solicitarlo para reforzar credibilidad.

6.3 ¿Proceso de visado?

El proceso típico incluye:

1. **Solicitud:** El perito colegiado presenta el informe ante el colegio profesional correspondiente, generalmente a través de un registro telemático.
2. **Revisión formal:** El colegio verifica que el informe cumple requisitos mínimos (identificación del perito, datos del caso, estructura, firma).
3. **Comprobación deontológica:** Se verifica que no existen conflictos de interés, que el perito está habilitado y que respeta el código deontológico.
4. **Emisión del visado:** Si todo es correcto, el colegio emite un sello de visado (físico o digital) que se incorpora al informe.
5. **Registro:** El informe queda registrado en los archivos del colegio con un número de registro único.

6.4 Ventajas del visado

- **Mayor credibilidad:** El tribunal percibe el informe como más fiable al contar con el respaldo colegial.
- **Protección del perito:** El colegio puede actuar como garante ante reclamaciones o impugnaciones infundadas.
- **Trazabilidad:** Queda constancia registral del informe.

- **Control de calidad indirecto:** Aunque no valide contenidos, el visado incentiva al perito a cuidar aspectos formales y deontológicos.

6.5 Alternativas al visado colegial

En casos donde el visado no es obligatorio o el perito no pertenece a un colegio, existen otras formas de reforzar la credibilidad:

- **Acreditaciones profesionales:** Certificaciones como EnCE (EnCase Certified Examiner), GCFE (GIAC Certified Forensic Examiner), CJFE (Certified Forensic Examiner), etc.
- **Acreditación de laboratorios:** Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para laboratorios de ensayo forense.
- **Firma electrónica avanzada:** Garantiza autoría e integridad del documento.
- **Peer review:** Revisión por otro perito independiente (no común en contextos judiciales).

6.6 Consideraciones finales

El visado es una herramienta útil pero no imprescindible. Lo verdaderamente determinante es la calidad técnica del informe, su rigor metodológico y la capacidad del perito para defender sus conclusiones en juicio. Un informe bien elaborado, aunque no esté visado, tiene más valor probatorio que uno deficiente con visado.

En todo caso, el perito debe conocer la normativa aplicable en su ámbito territorial y profesional para determinar si el visado es obligatorio o recomendable en cada caso concreto.